

TECNICAS DE CONTROL 06-11-2018 PRIMER PARCIAL

Ejercicio 1. Se ha modelado un sistema discretizado según la ecuación en diferencias siguientes:

$$y_k - 1.6y_{k-1} + 0.63y_{k-2} = 2u_{k-1} - 0.2u_{k-2}$$

a) Calcula la función de transferencia del sistema, siendo $U(z)$ la señal de entrada y $Y(z)$ la señal de salida.

Se aplica la transformada Z en ambos lados de la ecuación diferencial.

$$Y(z) - 1.6Y(z)z^{-1} + 0.63Y(z)z^{-2} = 2U(z)z^{-1} - 0.2U(z)z^{-2}$$

La función de transferencia del sistema es $\frac{Y(z)}{U(z)}$. Para ello hay que despejar $Y(z)$ y $U(z)$ de la ecuación anterior.

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{2z^{-1} - 0.2z^{-2}}{1 - 1.6z^{-1} + 0.63z^{-2}}$$

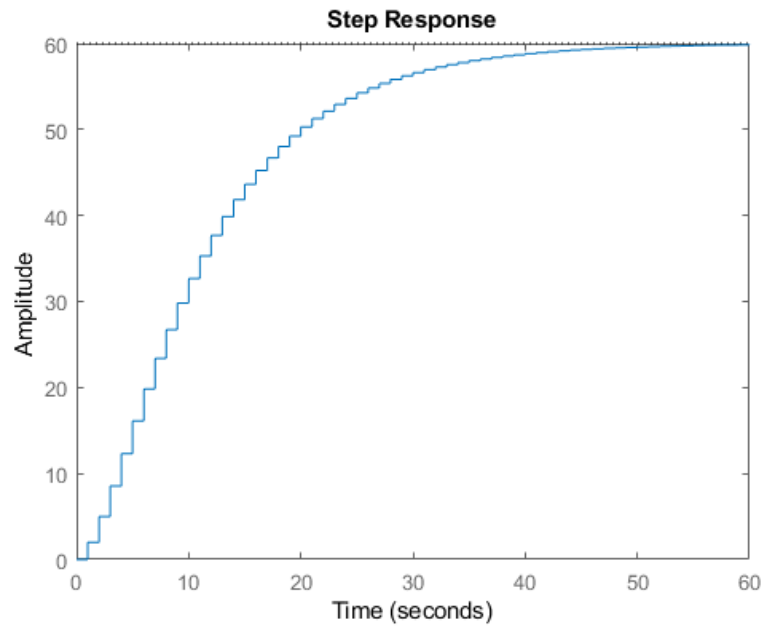
Se eliminan las potencias negativas multiplicando la función de transferencia por $\frac{z^2}{z^2}$.

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{2z - 0.2}{z^2 - 1.6z + 0.63}$$

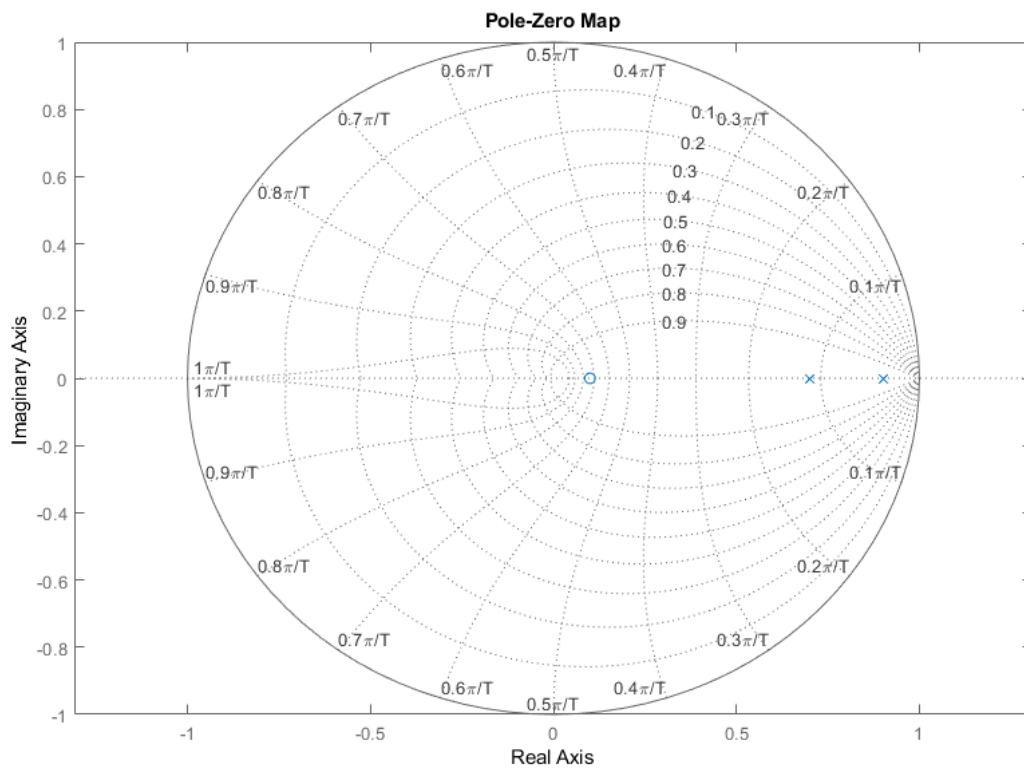
Hacemos factor común en el denominador y en el numerador para que se puedan observar más claramente cuáles son los polos y los ceros de esta función de transferencia.

$$\boxed{\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{2(z - 0.1)}{(z - 0.7)(z - 0.9)}}$$

El sistema tendría un cero en 0.1 y un polo en 0.7 y otro en 0.9. El sistema es sobreamortiguado como se puede observar en la simulación ante escalón unitario.



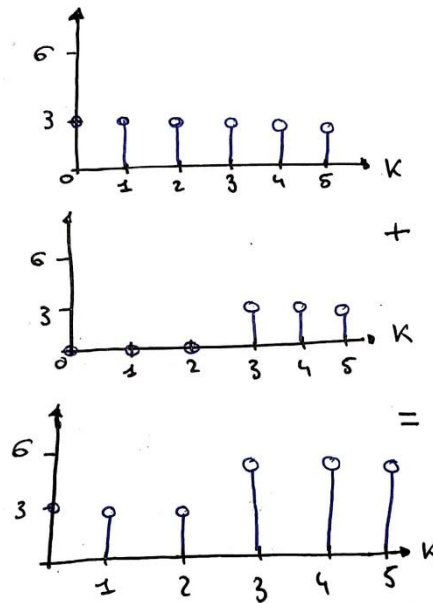
El mapa de polos y ceros es el que se muestra en la siguiente imagen.



b) Calcula el término general de la respuesta del sistema y_k ante una entrada $\{u_k\}=\{3,3,3,6,6,6,\dots\}$.

Esta entrada se consigue con un escalón de amplitud 3 sumado a un escalón de la misma amplitud, pero retrasado 3 muestras.

$$u_K = \{3,3,3,3,3,3,3,\dots\} + \{0,0,0,3,3,3,\dots\} = u[k] + u[k-3]$$



La entrada en transformada Z es la siguiente:

$$U(z) = 3 \frac{z}{z-1} + 3 \frac{z}{z-1} \cdot z^{-3}$$

$$Y(z) = F(z) \cdot U(z) = F(z) \cdot U(z) + F(z) \cdot U(z) \cdot z^{-3} = Y'(z) + Y'(z) \cdot z^{-3}$$

$$Y'(z) = F(z) \cdot U(z) = \frac{2(z-0.1)}{(z-0.7)(z-0.9)} \cdot 3 \frac{z}{z-1}$$

Se realizará la antitransformada de $Y(z)$, y más tarde se añadirá el escalón con retraso de z^{-3} .

Se resuelve mediante el método de descomposición en fracciones simples. El procedimiento se realizará con $\frac{Y(z)}{z}$ y se tendrá en cuenta el retraso z^{-1} en el resultado final.

$$\frac{Y'(z)}{z} = \frac{2(z-0.1)}{(z-0.7)(z-0.9)} \cdot \frac{3}{z-1}$$

$$\frac{Y'(z)}{z} = \frac{A}{z-0.9} + \frac{B}{z-0.7} + \frac{C}{z-1}$$

$$A = \lim_{z=0.9} \frac{6(z-0.1)}{(z-0.7)(z-0.9)(z-1)} \cdot (z-0.9) = -240$$

$$B = \lim_{z=0.7} \frac{6(z-0.1)}{(z-0.7)(z-0.9)(z-1)} \cdot (z-0.7) = 60$$

$$C = \lim_{z=1} \frac{6(z-0.1)}{(z-0.7)(z-0.9)(z-1)} \cdot (z-1) = 180$$

$$Y'(z) = \frac{-240}{z-0.9} + \frac{60z}{z-0.7} + \frac{180z}{z-1}$$

$$Y(z) = Y'(z) + Y'(z)z^{-3} \rightarrow y_k = y'_k + y'_{k-3}$$

$$y'_k = Z^{-1}\{Y'(z)\}$$

$$y'_k = -240(0.9)^k + 60(0.7)^k + 180u[k]$$

$$y'_{k-3} = Z^{-1}\{Y'(z)z^{-3}\}$$

$$y'_{k-3} = -240(0.9)^{k-3} + 60(0.7)^{k-3} + 180u[k-3]$$

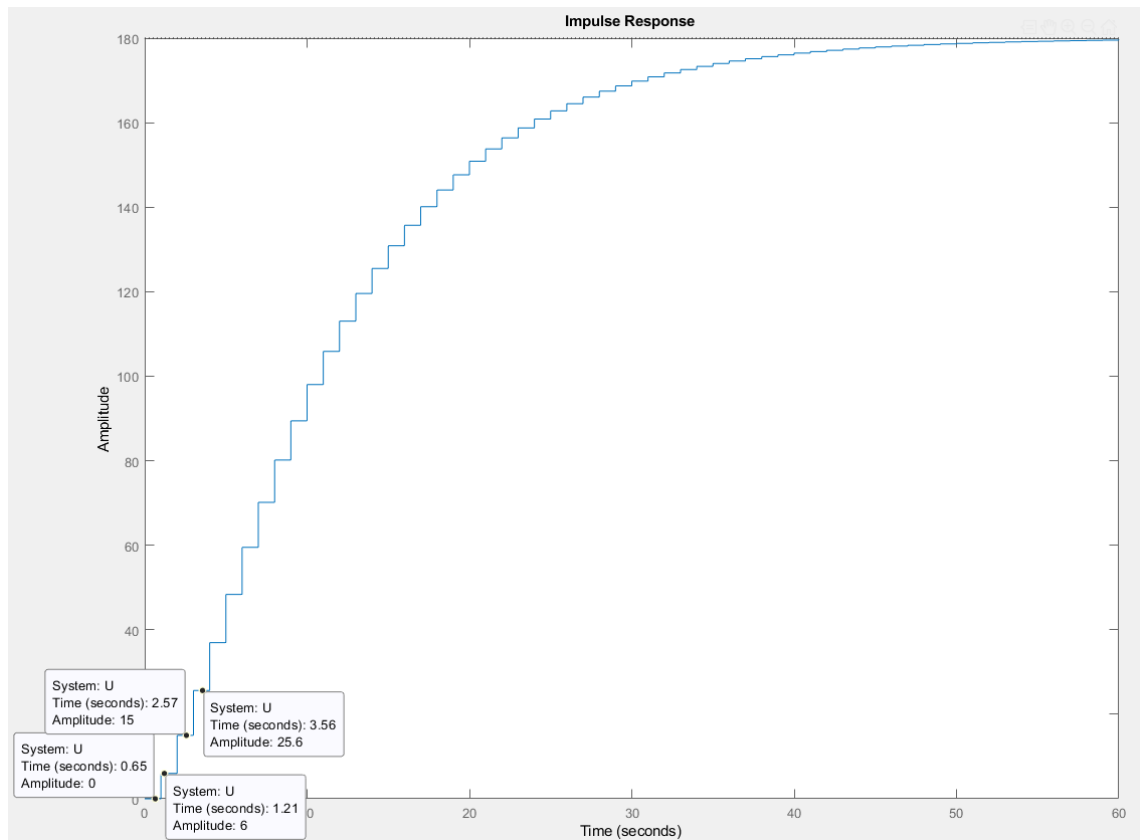
$$y_k = y'_k + y'_{k-3}$$

$$y_k = -240(0.9)^k + 60(0.7)^k + 180u[k] \text{ para } k = 0, 1, 2$$

$$y_k = -240(0.9)^k + 60(0.7)^k + 180u[k] - 240(0.9)^{k-3} + 60(0.7)^{k-3} + 180u[k-3] \text{ para } k > 2$$

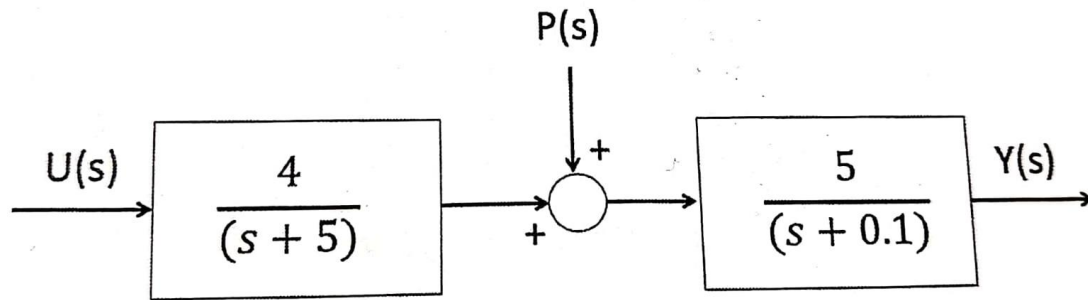
c) Ante la entrada del apartado anterior, calcula los cuatro primeros valores y el valor final de la secuencia de salida del sistema $\{y_k\}$.

La secuencia de salida es la siguiente:



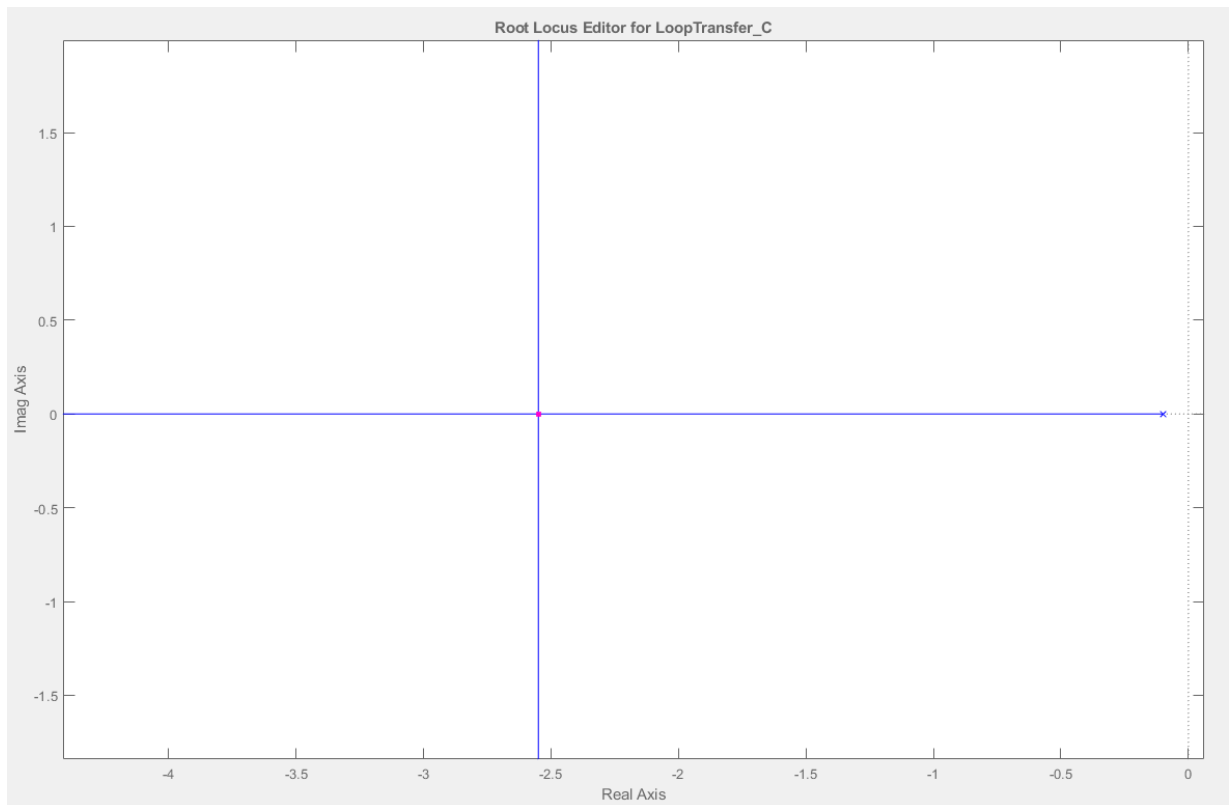
$$\{y_k\} = \{0, 6, 15, 25.6...\}$$

Ejercicio 2. Considera el sistema de la figura, donde Y puede medirse con un sensor de ganancia unitaria. Las constantes de tiempo están en segundos.

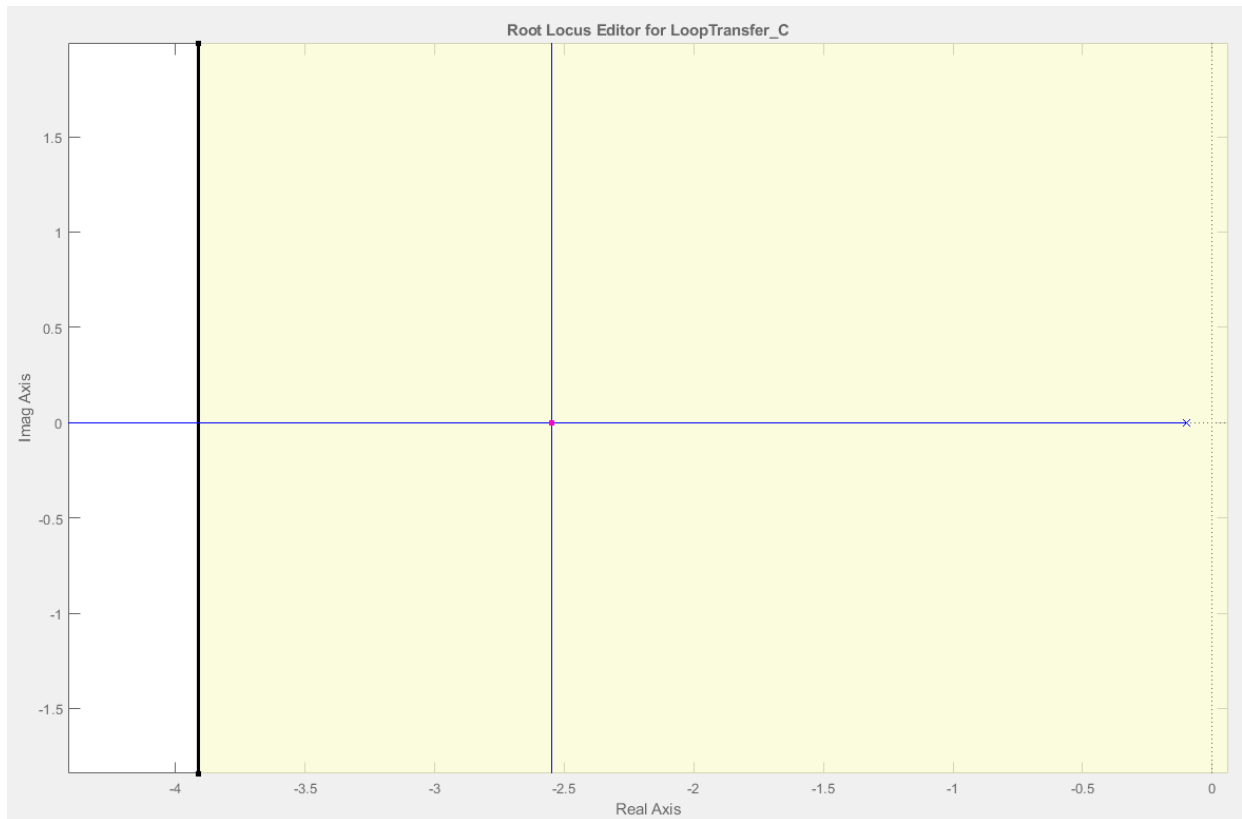


La función de transferencia y su lugar de las raíces son los siguientes:

$$G(s) = \frac{20}{s^2 + 5.1s + 0.5}$$



a) Diseñar un controlador continuo para cumplir las siguientes especificaciones: Error de posición nulo; sin sobreoscilación; tiempo de establecimiento (98%) menor o igual a 1 segundo.



Se necesita un PID. La parte integral para eliminar el error de posición y es necesaria la parte derivada para que se pueda cumplir el tiempo de establecimiento pedido.

El PID que se realiza es por cancelación

$$PID = \frac{K(s + 5)(s + 0.1)}{s}$$

Para calcular la K se utiliza el teorema del módulo.

$$K_{LDR} = 4 \quad K = \frac{K_{LDR}}{K_{Est}} = \frac{4}{20} = 0.2$$

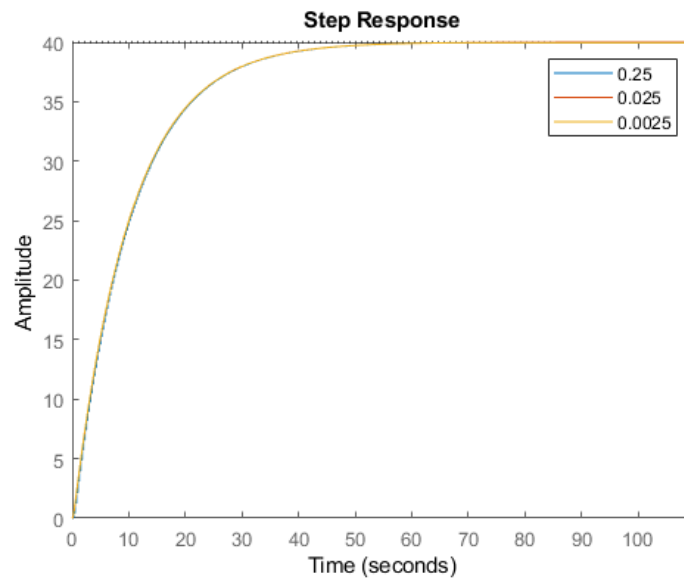
$$PID = \frac{0.2(s + 5)(s + 0.1)}{s}$$

b) Se ha discretizado la planta anterior usando el método ZOH para tres periodos de muestreo diferente:

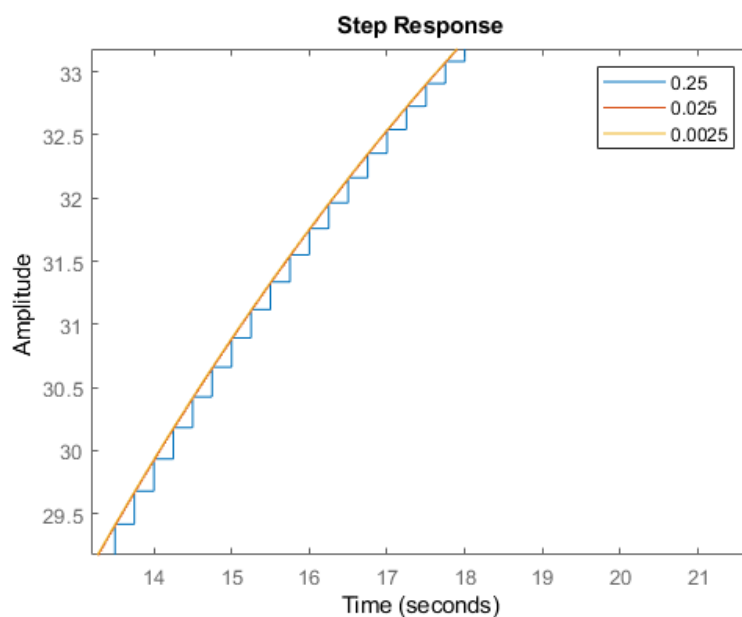
¿Cómo la selección del periodo de muestreo afecta a la dinámica de la planta en lazo abierto? Elige el periodo de muestreo más adecuado para el sistema de control diseñado. Justifica tu respuesta

Para calcular el periodo de muestreo se coge un periodo menor a la décima parte del tiempo de establecimiento: En este caso se elige un tiempo de muestreo de 0.025 segundos.

La respuesta ante escalón con la planta discretizada para este periodo elegido y para los otros propuestos es la siguiente:



Si se hace zoom se observa como la respuesta de periodo 0.25 es menos precisa.



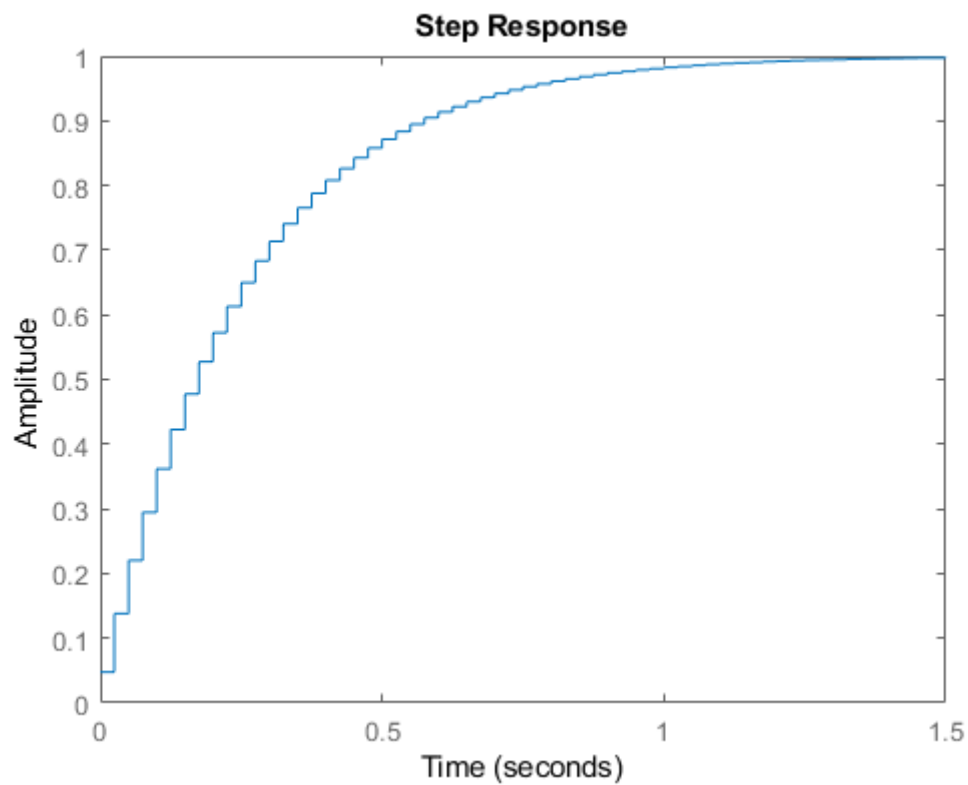
b) Para el periodo de muestreo elegido, obtén una versión discreta del controlador diseñado en a). ¿Presentará oscilaciones el sistema de control discreto?

La discretización se ha realizado por el método Tustin y con un periodo de muestreo de 0.025 segundos.

La fórmula de Tustin es la siguiente:

$$PID(s) = PID(z) \left| s = \frac{2}{T} \left(\frac{z-1}{z+1} \right) \right.$$

$$PID(z) = \frac{17.021(z - 0.9975)(z - 0.8824)}{(z + 1)(z - 1)}$$



Los comandos de Matlab para sacar esta respuesta son los siguientes:

```
Gbc=minreal((G*PID)/(1+PID*G))
```

```
step(Gbc)
```

En la respuesta se observa que la salida es sobreamortiguada.